

Chapter 6

Properties of Solids at Low Temperature

目次

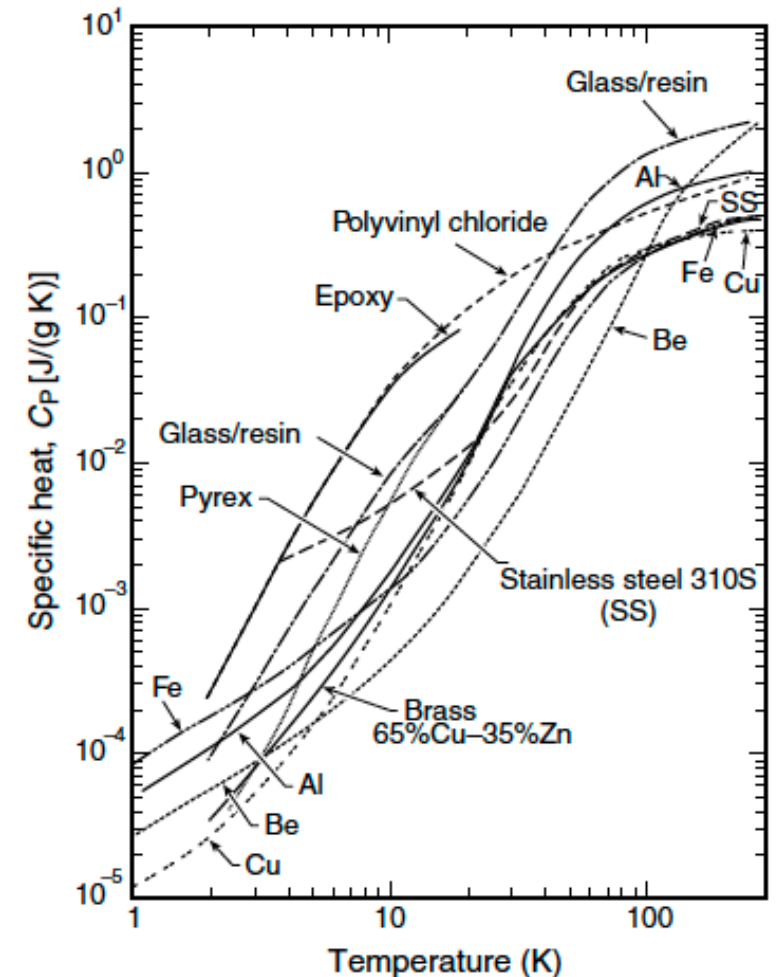
冷凍機設計における固体について

- 6.1 比熱と熱拡散率
- 6.2 熱膨張
- 6.3 電気抵抗
- 6.4 熱伝導率

6.1.1 設計データと材料選定(定圧比熱と熱拡散率)

冷却は100Kまでが時間的ボトルネック。100K以下になれば早く冷却できる

- 大体の材料で定圧比熱は T の3乗に比例する
→熱応答時間を比較すると
 - 100K以上では数十分以上
 - 30K以下では数分程度
 - L-Heの温度では数秒ほど
- ガラスや樹脂の方が金属よりも比熱大きい
→クライオスタットを作るときにガラス繊維入りエポキシ複合材(G-10, G-11など)で大きい部品の作成は避ける
- 高比熱・低熱伝導率の材料の使用は、冷却時間の長期化や温度安定の待機時間が長くなることにつながる



6.1.1 設計データと材料選定

「比熱」にもいろいろあるので間違えないように。

	Term	Units
Heat capacity per unit mass	Specific heat	J/(kg K)
Heat capacity per unit volume	Volumetric heat capacity	J/(m ³ K)
Heat capacity per mole	Molar heat capacity	J/(mol K)
(to add to the confusion, this is sometimes also referred to as specific heat or heat capacity)		
Heat capacity of an entire object	Heat capacity	J/K

6.1.2 Debyeモデル

定積モル比熱はフォノンの寄与で決まっている。

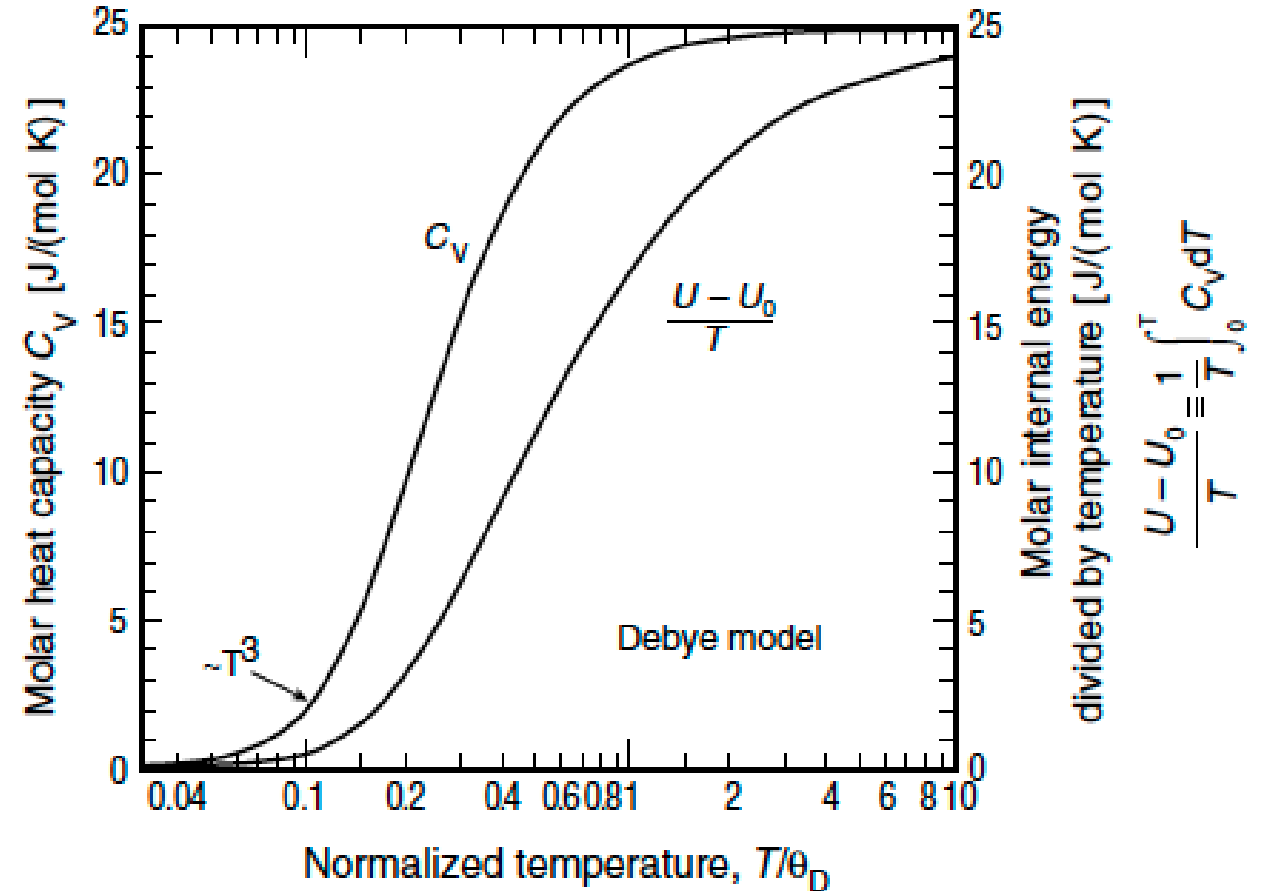
- Debyeモデル:
定圧モル比熱が

- 低温で $C_V \propto T^3$
- 高温で $C_V \sim 3Nk_B$

をよく説明するモデル

$$C_V = 9Nk_B (T/\theta_D)^3 \int_0^{\theta_D/T} x^4 e^x (e^x - 1)^{-2} dx$$

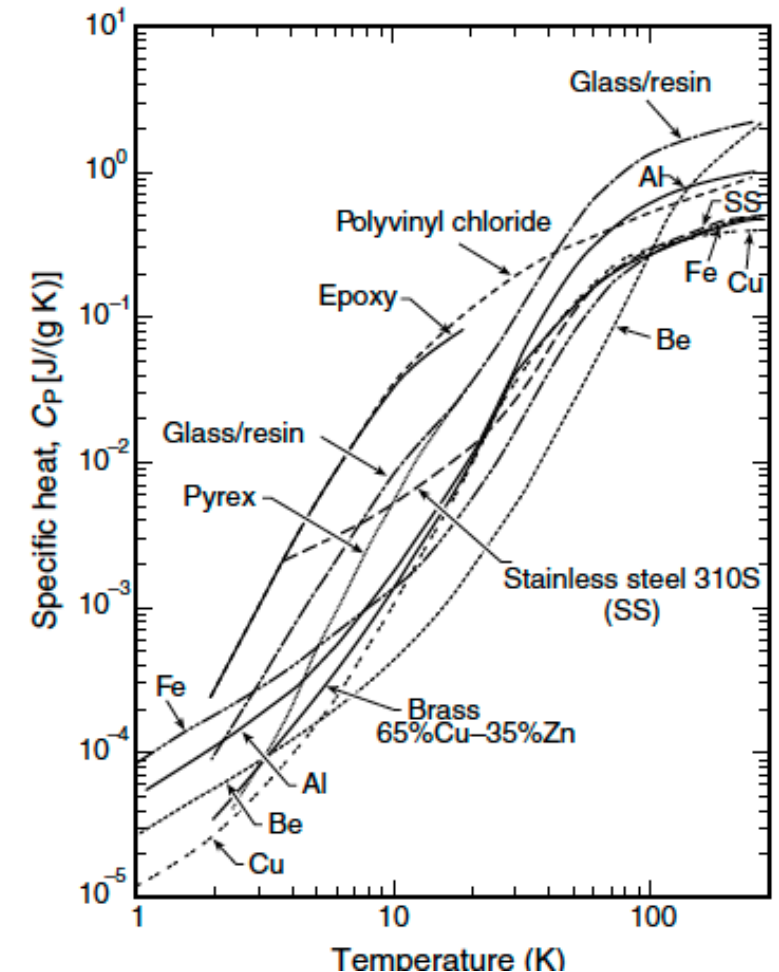
- Debye温度 θ_D は物質ごとに違う
→ 使用する材料の θ_D を使えば
おおさっぱな計算ができる



6.1.2 Debyeモデル

Debyeモデルでの定圧モル比熱は極低温部で現実とずれる。

- 非超伝導金属において $\sim 10\text{K}$ 以下では伝導電子が比熱寄与のleading-order
- $\sim 10\text{K}$ 以下では比熱 $C_e = cT$
- c は比例定数
 - 熱伝導性の高い元素(銅、銀、金など)なら $\sim 0.6\text{mJ/mol/K}^2$
 - 一部の遷移元素は $\sim 10\text{mJ/mol/K}^2$



6.1.3 Debyeモデルでの冷却コスト推定

冷却時間、冷却剤の消費量の推定には Debyeモデルで十分。

- 比熱が大きくなる高温域ではDebyeモデルでの比熱計算がとても良い近似
- 注意：磁気相互作用や相転移を伴う場合はDebyeモデルでは不十分
- 冷却剤の消費量の計算をするメリット
 - 液体窒素で予冷→液体ヘリウムで本冷却 にすることで安価に冷却できる

6.1.3 Debyeモデルでの冷却コスト推定

銅($\theta_D = 310\text{K}$)の場合について実際に計算してみる。

- 293K→4Kに銅100g(1.6mol)を冷却
 - 単位モルあたりの内部エネルギーU

$$(U - U_0)/T \equiv T^{-1} \int_0^T C_V dT.$$

- 各温度の時の内部エネルギーは

$$U_{295\text{K}} - U_0 = 4.8\text{kJ/mol}$$

$$U_{4\text{K}} - U_0 \approx 0$$

- 冷却には

$$4.8\text{kJ/mol} \times 1.6\text{mol} = 7.7\text{kJ}$$

- 冷却方法を考える
 - Heの気化熱(2.6kJ/L)のみで冷却する

$$(7.7\text{kJ}) / (2.6\text{kJ/L}) \approx 3\text{L}$$

- L-Heに浸ける + 気化熱で冷却すると0.08Lで済む

- まとめると
 - ジャボ漬けも利用する
 - 途中まで液体窒素を使う
→コスト的にも抑えた冷却を行うべし！

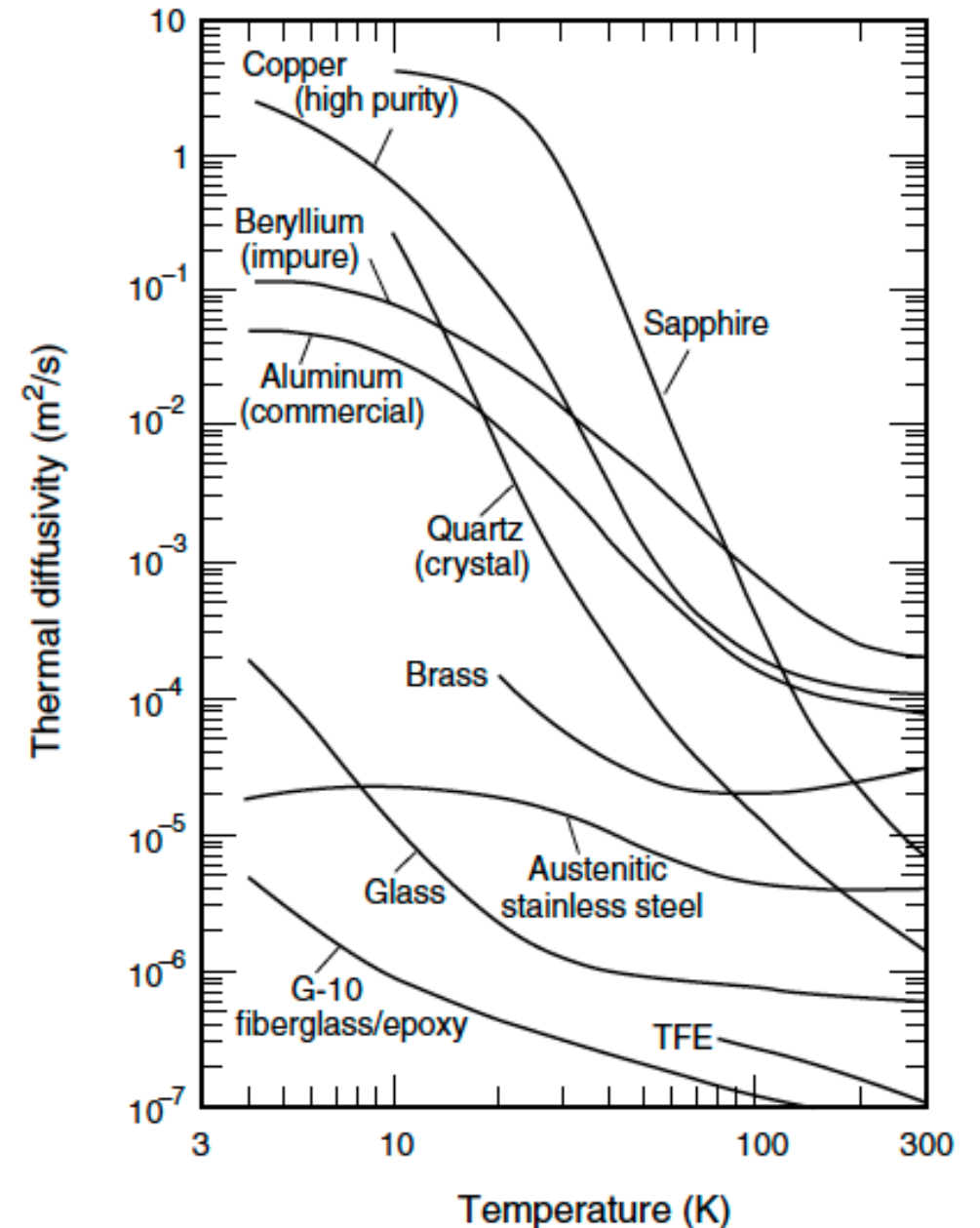
6.1.4 熱拡散率 D_t [m^2/s]

冷却速度には熱拡散率も効いてくる。

- 熱伝導率 λ , 定圧比熱 C_p , 質量密度 δ を使って

$$D_t \equiv \lambda / (\delta C_p).$$

- 低温で D_t が大きくなるのは $C_e \propto T$ になるから
- ステンレス鋼チューブについて
 - ガラス樹脂複合材チューブと比べて頑丈
 - 薄く加工できるし入手容易



6.2.1 樹脂、金属、ガラスの間の大きな違い

材料の長さは50K以上で大きく変化する。それ以下ではほぼ横ばい。

- 低温装置の設計において熱膨張・熱収縮は最も重要な材料パラメータの一つ
 - 怠ると真空もれ、ねじゆるみ、応力で変形etc...

- 熱膨張率は歪みの温度変化で定義される

$$\alpha \equiv (1/L)dL/dT$$

- 低温部では熱膨張が非線形→総熱膨張率 $\Delta L/L$ が使われる

$$\Delta L/L = (L_T - L_{293})/L_{293}$$

- 樹脂→金属→ガラスの順で収縮は小さくなっていく

- $\Delta L/L$ は

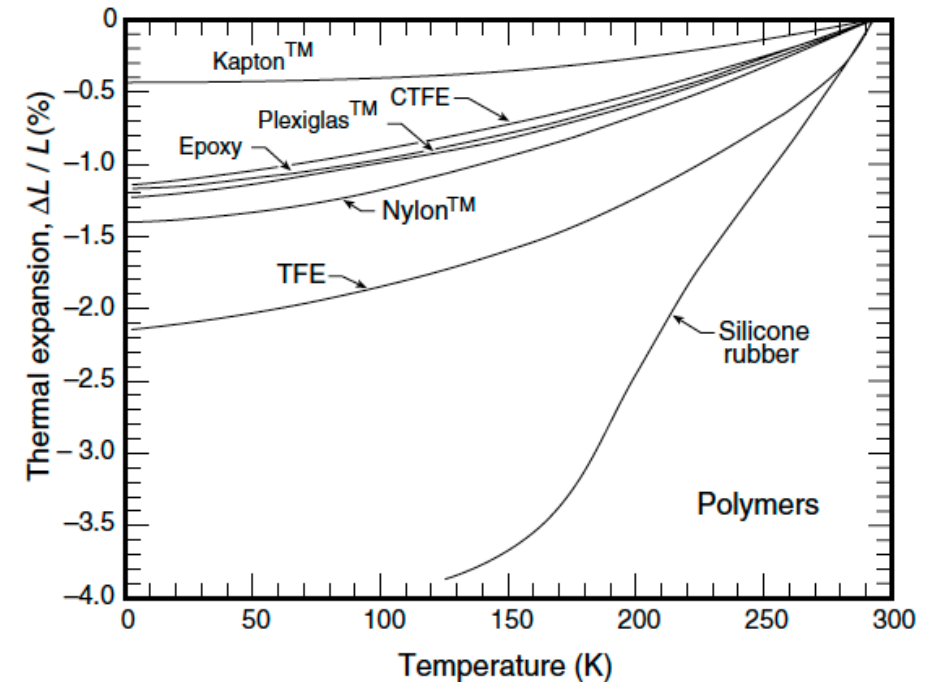
- 室温部でTに比例
- 低温部(~50K)で非線形(金属や合金は大まかに T^4 に比例)

6.2.1 樹脂、金属、ガラスの間の大きな違い

ポリマーは熱膨張や熱での変形に注意して何を使うか選ぶ。

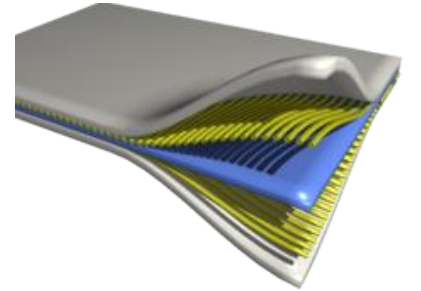
- ポリマー樹脂

- 保護スリーブ、クライオスタットワイヤ束、同軸ケーブルの誘電体、エポキシ接着剤、シール材に使われている
- 熱可塑性と熱硬化性が存在する
- “ガラス”転移温度が存在するポリマーもある
 - 非晶質構造→結晶部分構造で体積が減少する
ex. シリコンゴム



6.2.1 樹脂、金属、ガラスの間の大きな違い

材料の長さは50K以上で大きく変化する。それ以下ではほぼ横ばい。



<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%87%E5%90%88%E6%9D%90%E6%96%99>

• 繊維強化複合材料

- 母材(matrix)の中に強度の高い補強繊維を含んだもの
 - エポキシ樹脂中にガラス繊維
 - アルミニウム中にホウ素繊維
- 異方性の高い熱膨張特性を示す→加工や設置をするときは向きに注意する
 - 強化繊維に沿った方向では繊維の熱膨張が支配的
 - 強化繊維に垂直な方向では母材の熱膨張特性が顕著
 - 典型的には、繊維に直交する方向の熱膨張は、繊維方向に沿った熱膨張の2～5倍

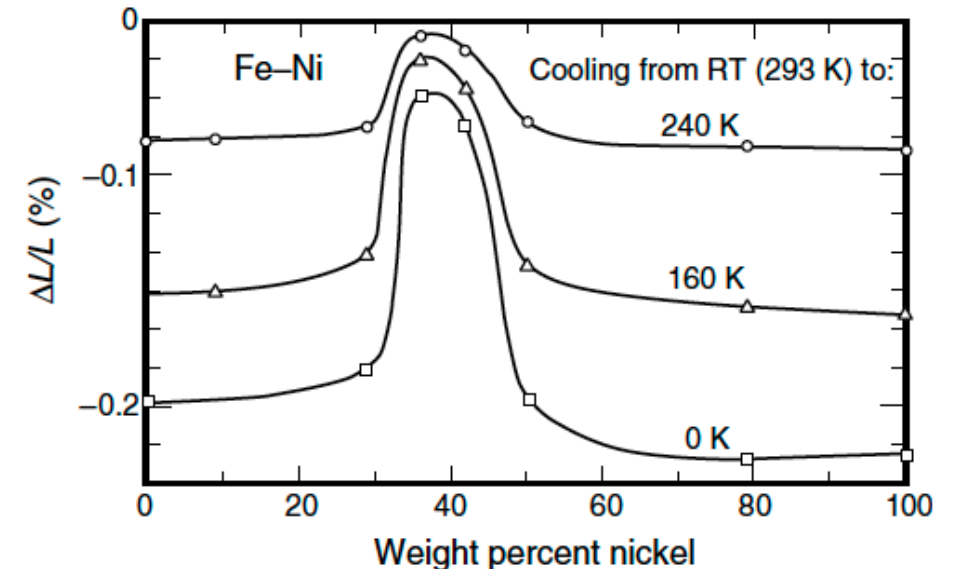
• 充填複合材料

- 母材の中に別の物質を充填したもの
 - エポキシ樹脂中にガラス粉末を充填（熱収縮の低減）
 - 熱収縮の低減、母材の比熱の向上、熱伝導率の向上などが目的
 - 等方的な性質を示す

6.2.1 樹脂、金属、ガラスの間の大きな違い

金属の場合は結晶構造が熱膨張に大きく効いてくる場合もある。ムキに注意

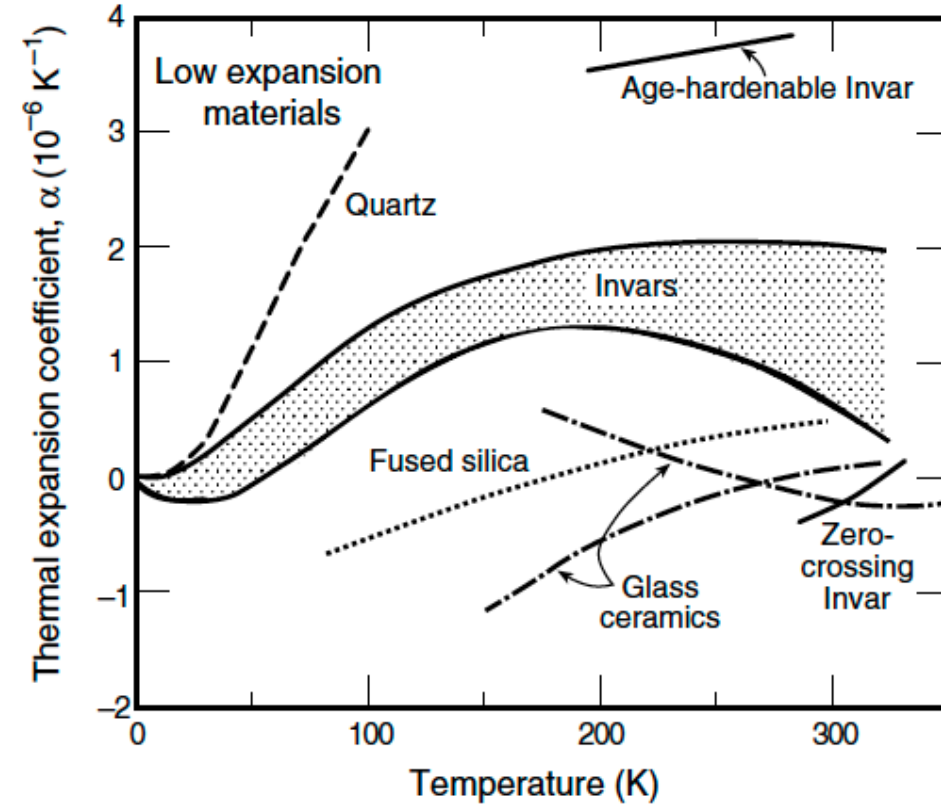
- 純金属の熱膨張
 - 高熱伝導・高電気伝導 → サンプルホルダー・配線に使用
 - 結晶構造が多様→熱膨張値のばらつき大
 - 非立方晶な遷移元素は強い異方性がある
 - Zn: $\alpha_c/\alpha_a \approx 9.5$ (α_c : 対称軸に平行な方向の熱膨張率、 α_a : 対称軸に直交方向の熱膨張率)
 - Zr: 1.3, Mg: 1.07 (ほぼ等方的)
 - 多結晶では $\alpha \sim (\alpha_c + 2\alpha_a)/3$
- 金属合金の熱膨張
 - 組成変化に対して安定
 - 10-20%の組成変化でやっと5%の膨張変化
 - 特殊例: Invar (Fe-36%Ni)
 - 熱収縮 ~ 0
 - bcc→fcc相転移 + 磁気効果で熱収縮が打ち消しあう
 - ガラス-金属封止に使用
(通常の金属だと熱収縮が大きくてガラスが割れる)



6.2.1 樹脂、金属、ガラスの間の大きな違い

ガラスやセラミックは熱膨張ほぼしない。混ぜるもの次第で負の熱膨張も実現可能

- ガラス・セラミックスの熱膨張
 - 非常に低い熱膨張
 - 温度変化に対する寸法安定性が高い
→ 光学部品に最適
 - 石英・溶融シリカ：最も低い膨張係数
 - 不純物添加でゼロ～負の熱膨張も可能



6.2.2 任意の温度間の熱膨張推定

熱膨張は定積比熱から推定できる。

- 熱膨張係数と比熱の関係（Grüneisenの法則）
 - 多くの材料で $\frac{\alpha}{C_V} = \text{const.} = \gamma$ ($T > \theta_D/5$ でよく成立)
 - 理由：比熱と熱膨張はどちらも格子振動が原因
- 歪み推定

$$\Delta L/L \Big|_{T_1}^{T_2} = \int_{T_1}^{T_2} \alpha dT \approx \gamma \int_{T_1}^{T_2} C_V dT = \gamma \left[\int_0^{T_2} C_V dT - \int_0^{T_1} C_V dT \right].$$

- 低温： $\frac{\Delta L}{L} \propto T^4$

6.2.3 熱応力の計算

熱応力は棒の長さや半径には無関係に決まる。考え方はフックの法則と同じ。

- 長さ L の棒が温度変化によって伸びる時、両端を固定した場合の熱応力は？

- 温度が ΔT 変化した時の歪み $\Delta L/L$ は

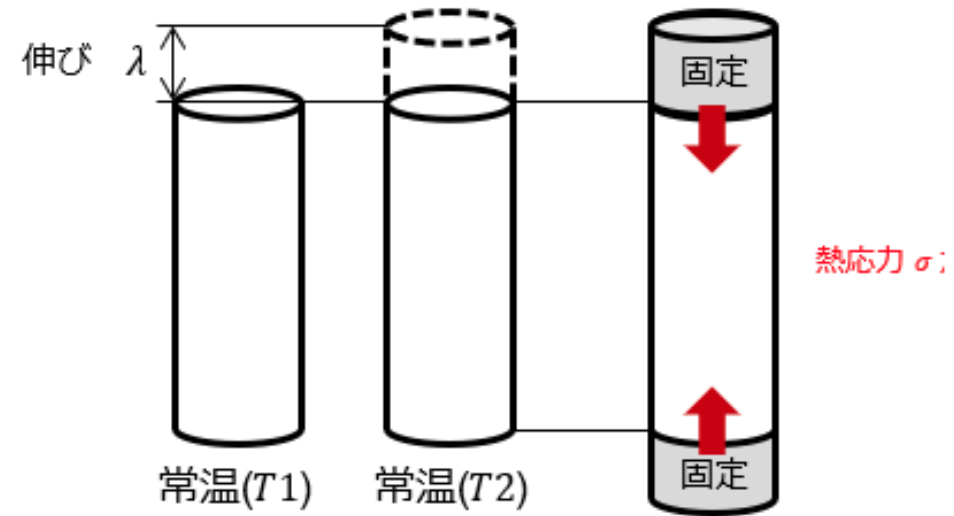
$$\frac{\Delta L}{L} = \bar{\alpha} \Delta T \quad (\bar{\alpha} : \text{平均熱収縮係数})$$

- 歪みと熱応力の関係式は

$$\sigma_{tension} = E \frac{\Delta L}{L} \quad (E : \text{ヤング率})$$

- まとめると

$$\sigma_{tension} = E \bar{\alpha} \Delta T$$



<https://d-engineer.com/zairiki/netuouryoku.html>

6.3.1 設計データと材料選定(電気抵抗率)

電気抵抗は電子散乱の影響を強く受ける。電子散乱の担い手は温度で変化する。

- 電気伝導は“自由電子”による輸送として運動論で説明できる
- 電気伝導率は平均自由行程で決まる

$$\sigma_e = Ne^2 l / (m \bar{v}),$$

- 電子散乱の2つの支配領域(つまりは平均自由行程が温度依存する)
 - 高温：フォノン散乱支配
 - 格子振動（フォノン）が主な散乱源
 - 平均自由行程は温度に依存
 - 理想抵抗率 $\rho_i(T)$ が決まる
 - 低温：欠陥散乱支配
 - フォノンが凍結
 - 散乱は不純物・格子欠陥・空孔など
 - 平均自由行程は温度に依存しない
 - 残留抵抗率 $\rho_{res}(T)$ を決定

6.3.2 残留抵抗と欠損散乱

残留抵抗は純度で大きく変化する。実務的には測定した方が良い。

- 銅・アルミの低温での電気抵抗の重要性
 - 銅：安価・高導電率で配線や電流リードに一般的
 - 銀：最良の導体だが高価
 - 液体ヘリウム温度ではアルミが有利
 - 高純度アルミが銅より安価に入手可能
 - 高電流リードに費用対効果が高い（強度等は別問題）
- 残留抵抗率 $\rho_{res}(T)$ を決める要因
 - 冷間加工：空孔・転位などの格子欠陥を導入
 - 焼鈍：冷間加工欠陥を除去
 - 化学的不純物：特に高純度材料では微量でも大きく影響
→ 低温では純度が支配的で、表の値は当てにならない

6.3.2 残留抵抗と欠損散乱

とは言っても残留抵抗を見積もる事はできる。

- Nordheim の法則（不純物による残留抵抗）

$$\rho_{\text{res}} = a c (1 - c),$$

- 不純物濃度 c が小さい場合、ほぼ線形に増加
- 微量不純物が桁違いの抵抗増加を招くかも
- 結論：残留抵抗は測るしかない
 - 不純物・欠陥・冷間加工・熱処理の組み合わせが複雑
 - 最も良い方法：液体ヘリウム中でワイヤー試料の抵抗を測定（6.3.4で詳しく）

6.3.3 理想抵抗とphonon散乱

元素ごとに固有の抵抗が「理想抵抗」。電子-phonon散乱で決まる。

- 理想抵抗率 $\rho_i(T)$ とは？
 - 高温でのフォノン散乱の寄与による抵抗率
 - 各元素固有の結晶構造に依存 → 固有の抵抗率
 - 加工・熱処理・不純物量にほぼ依存しない（一次近似）
- phonon散乱と温度依存
 - 抵抗率の温度依存性は電子の平均自由行程で決める
 - フォノン散乱では散乱角が大きく影響
 - 温度が下がると散乱角の影響が強くなる
 - 結晶構造依存 → $\rho_i(T)$ の計算は複雑

Bloch–Grüneisen公式

phonon散乱のみを考えた時の理想抵抗率

- Bloch–Grüneisen公式とは？

- フォノン散乱による理想抵抗率を表す式
- 高温： $\rho_i(T) \propto T$
- 低温： $\rho_i(T) \propto T^5$

$$\rho_i(T) \propto (T/\theta_D)^5 \int_0^{\theta_D/T} x^5 (e^x - 1)^{-1} (1 - e^{-x})^{-1} dx.$$

- Bloch–Grüneisen公式の問題点

- 実測とは厳密には一致しない
 - 特に低温域で $T^5 \rightarrow$ 実測値との差が大きい
- なぜ？：重要な散乱を無視している
 - Bloch–Grüneisen公式が扱うのはnormal散乱のみ
 - 実際には umklapp散乱が支配的
 - 常温でも通常散乱より数倍以上強い寄与

Umklapp散乱

理想抵抗はハンドブックで確認しろ！計算はまず無理。

- Umklapp散乱
 - 電子 + フォノン + 結晶全体の運動量交換が関与
 - 電子の運動方向を大きく変える
→ 強力に電気抵抗を増加
 - 通常散乱より何倍も強い抵抗寄与（常温でも）
 - Umklapp散乱の第一原理計算は可能だが非常に複雑
- $\rho_i(T)$ を簡単な式で表すことはできない→ ハンドブックの測定値を使用すべし
 - 理由： $\rho_i(T)$ は結晶構造により一意に決まるため、データは普遍的・信頼性が高い

6.3.4 Matthiessenの法則

任意の温度で純金属の全電気抵抗率を簡易的に求める法則。

- Matthiessenの法則

$$\rho(T) \cong \rho_{\text{res}} + \rho_i(T).$$

- 欠陥による抵抗+フォノンによる抵抗を単純に足すだけ
- 相互に影響しないという近似→多くの金属で良く成立する

- 残留抵抗の測定と残留抵抗比(RRR)

- 室温抵抗 R_{RT} と4K抵抗 $R_{4\text{K}}$ を測定
- 残留抵抗比RRR

$$\text{RRR} \equiv R_{\text{RT}}/R_{4\text{K}} = \rho_{\text{RT}}/\rho_{4\text{K}}. \quad \text{RRR} = (\rho_{i\text{RT}} + \rho_{\text{res}})/\rho_{\text{res}},$$

- 4 K以下の抵抗はほぼ一定 → $\rho_{\text{res}}(T) \sim \rho_{4\text{K}}$

- 残留抵抗の見積もり(RRRはAppendix A4.3)

$$\rho_{\text{res}} = \rho_{i\text{RT}}/(\text{RRR} - 1).$$

6.3.5 金属まとめ

金属の電気抵抗の話のまとめ

- 金属の電気抵抗の起源
 - 電子の散乱：
 - フォノン（熱振動）
 - 結晶欠陥（不純物・空孔・転位）
- 高温領域：理想抵抗率 $\rho_i(T)$
 - フォノン散乱が支配的
 - ウンクラップ散乱が抵抗の主要因
 - 金属ごとに固有で複雑
 - 実用上はハンドブック値 (Appendix A6.5a)
- 低温領域：残留抵抗率 $\rho_{\text{res}}(T)$
 - フォノンは凍結 → 欠陥散乱が支配
 - 温度依存なし
 - 純度・加工・焼鈍の影響が大きい
 - ハンドブックでは決まらない
 - 液体Heによる測定で決定

- Matthiessen の法則

$$\rho(T) \cong \rho_{\text{res}} + \rho_i(T).$$

- 純金属の抵抗率は この2つの和で近似可能
 - 任意温度で推定可能
- 合金の場合
 - 欠陥散乱が支配 → サンプル間のばらつきが小さい
 - → ハンドブック値 を参照のこと (Appendix A6.5a)

6.3.6 超伝導体

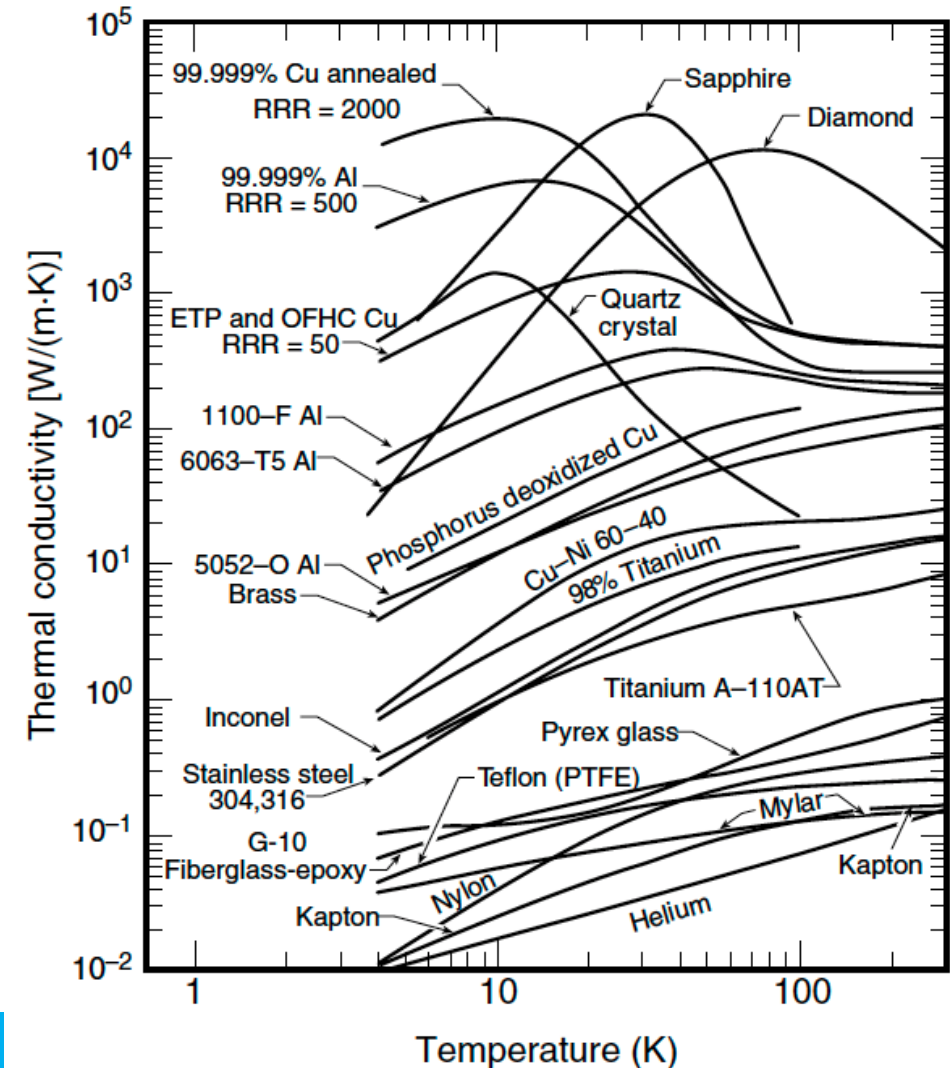
超伝導体を特徴づける量を整理する

- 外的 (extrinsic) 特性：試料依存
 - 臨界電流 I_c
 - 試料ごとに測定が必須 (ハンドブックには載らない)
 - 内的 (intrinsic) 特性：材料固有
 - 臨界温度 T_c
 - 臨界磁場 H_c
 - 磁場侵入深さ λ
 - コヒーレンス長 ξ
- 実用超伝導材料のデータ → Appendix A6.6
元素の T_c → Appendix A6.1

6.4.1設計データと材料選定(熱伝導率)

電子とphononが熱を運ぶ。大抵の物質ではどちらかが支配的。

- 多くの材料では、どちらか一方が支配的になる
 - 金属・合金：電子熱伝導が支配
 - 絶縁体：フォノン熱伝導が支配
- 材料ごとの熱伝導率の特徴
 - サファイア・ダイヤモンド（結晶絶縁体）
 - 10 K以上でフォノン熱伝導が非常に高い
 - 電気絶縁と高熱伝導を両立 → サンプルホルダーに有用
 - 純金属
 - 全温度範囲で電子が支配
 - 高熱伝導率
 - 金属合金
 - 電子支配だが欠陥散乱が強く熱伝導は低い
 - 半導体・半金属（例：Bi, graphite）
 - 電子/フォノンどちらも寄与
 - 低温では一般にフォノンが支配
 - 非晶質絶縁体（ガラス・樹脂・ポリマー）
 - 電子伝導なし
 - 乱れが大きくフォノン伝導も非常に低い



6.4.2 金属における電子熱伝導率

低温ではハンドブックの値を信用するな。

- 純金属の熱伝導率：ハンドブック値の注意点
 - 高温 ($\geq$ Debye温度/3)
 - フォノン散乱が支配、ハンドブック値を参照してOK
 - 低温
 - フォノン散乱が凍結、欠陥散乱が支配
 - 熱伝導率はサンプルごとに大きく異なり、ハンドブック値は使えない
- 低温での熱伝導率推定方法
 - 運動論（電子・フォノン両方に適用）
$$\lambda_i = (1/3)C_i v_i l_i.$$
 - 温度依存性
 - 高温： $l_p \propto T^{-1} \rightarrow \lambda_e$ はほぼ一定
 - 低温： l_p が温度非依存 $\rightarrow \lambda_e \propto T$

6.4.2 金属における電子熱伝導率

純金属の低温での熱伝導率推定にはWiedemann–Franz–Lorenz則。

- 金属の熱伝導率と電気伝導率の比は絶対温度に比例する

$$\lambda_e/(\sigma_e T) = (\pi^2/3) (k_B/e)^2 \equiv L_N = 2.44 \times 10^{-8} \text{ V}^2/\text{K}^2.$$

Wiedemann–Franz–Lorenz law

- 低温域でも高温域でも誤差数%ほど
- 電気伝導率の方が測定しやすい→熱伝導率推定によく用いられる
 - 電気と熱の平均自由工程は同じと仮定

6.4.3 絶縁体におけるフォノン熱伝導率

絶縁体・非晶質材料をしようする時は低温ではハンドブックの値は信用するな。

- 絶縁体・遷移金属の熱伝導（フォノン支配）
 - 絶縁体・電子伝導の弱い遷移金属：熱輸送はフォノンが支配
 - フォノン熱伝導の温度依存性は単純な解析式では表せない
- フォノン散乱の温度依存
 - 高温 ($T \gtrsim \theta_D/5$)
 - フォノン同士の散乱が支配（固有の結晶構造に依存）
 - ハンドブック値が信頼できる
 - 低温
 - 粒界・転位などの構造欠陥による散乱が支配
 - 試料ごとの欠陥量により熱伝導率が大きく変わる
 - ハンドブックは信頼するな！

6.4.3 絶縁体におけるフォノン熱伝導率

絶縁体・非晶質材料をしようする時は低温ではハンドブックの値は信用するな。

- 誘電体結晶 (Quartz, Alumina, BeO)
 - 電気絶縁でありながら熱伝導率が非常に高い ($> 10^3 \text{ W/m/K}$)
 - フォノン伝導が強いため
 - BeOは計測リードのヒートシンク等に有用
- アモルファス固体 (ガラス・樹脂等)
 - 無秩序な結晶構造 $\rightarrow$ 熱伝導率は非常に低い
 - 高温: フォノン平均自由行程は一定 $\rightarrow \lambda_p$ の温度依存性は c_p のそれと一致
 - 低温:
 - $\sim 10 \text{ K}$: 異常な“プラトー” (T の減少で l_p が増加)
 - $< 2 \text{ K}$: $\lambda \propto T^2$ (c_p の減少より l_p の増加が緩やか)